Normalisasi Data Tagihan Listrik

1. Bentuk Awal (UNF)

Seluruh data tagihan berada dalam satu tabel. Kolom pembayaran ({ }) berulang karena satu tagihan dapat dibayar lebih dari satu kali.

ID_ Tagihan	No_ Kamar	Nama_ Kamar	Nama_ Penghuni	NoWhatsApp	Periode	Angka_ Awal	Angka_ Akhir	Pemakaian_ KWh	Tgl_Catat	Nama_ Tarif	Tarif_ Per_ KWh	Tgl_Berlaku	Tgl_ Berakhir	TotalTagihan	StatusBayar	{Tgl_Bayar}	{Jumlah_ Bayar}	{Metode_ Bayar}
101	K01	Melati	Neisya	0881036304858	2026-01	1000.00	1045.50	45.50	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	68250.00	Lunas	2026-01-10 2026-01-20	40000.00 28250.00	Transfer Tunai
102	K02	Mawar	Nashwa	083117678815	2026-01	2000.00	2060.25	60.25	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	90375.00	Belum Lunas	-	-	-
103	K03	Anggrek	Hosana	082338372202	2026-01	500.00	535.75	35.75	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	53625.00	Lunas	2026-01-15	53625.00	Tunai
104	K04	Dahlia	Tia	081278536070	2026-01	300.00	328.50	28.50	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	42750.00	Lunas	2026-01-18	42750.00	E-Wallet

2. Bentuk Normal Pertama (1NF)

Kolom pembayaran yang berulang dipecah menjadi baris tersendiri sehingga setiap sel hanya berisi satu nilai. Primary key menjadi (ID_Tagihan, ID_Pembayaran).

ID_Tagihan	ID_Pembayaran	No_Kamar	Nama_Kamar	Nama_Penghuni	NoWhatsApp	Periode	Angka_Awal	Angka_Akhir	Pemakaian_KWh	Tgl_Catat	Nama_Tarif	Tarif_Per_KWh	Tgl_Berlaku	Tgl_Berakhir	TotalTagihan	StatusBayar	Tgl_Bayar	Jumlah_Bayar	Metode_Bayar
101	1	K01	Melati	Neisya	0881036304858	2026-01	1000.00	1045.50	45.50	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	68250.00	Lunas	2026-01-10	40000.00	Transfer
101	2	K01	Melati	Neisya	0881036304858	2026-01	1000.00	1045.50	45.50	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	68250.00	Lunas	2026-01-20	28250.00	Tunai
102	-	K02	Mawar	Nashwa	083117678815	2026-01	2000.00	2060.25	60.25	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	90375.00	Belum Lunas	-	-	-
103	3	K03	Anggrek	Hosana	082338372202	2026-01	500.00	535.75	35.75	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	53625.00	Lunas	2026-01-15	53625.00	Tunai
104	4	K04	Dahlia	Tia	081278536070	2026-01	300.00	328.50	28.50	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	42750.00	Lunas	2026-01-18	42750.00	E-Wallet

Data tagihan (kamar, penghuni, tarif, meter) masih terulang pada setiap baris pembayaran, misalnya tagihan 101 yang tercatat dua kali.

3. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Atribut yang hanya bergantung pada sebagian primary key dipisahkan. Data tagihan bergantung pada ID_Tagihan, sedangkan data pembayaran bergantung pada ID_Pembayaran.

Transaksi_Tagihan

ID_Tagihan	No_ Kamar	Nama_ Kamar	Nama_ Penghuni	NoWhatsApp	Periode	Angka_ Awal	Angka_ Akhir	Pemakaian_ KWh	Tgl_Catat	Nama_ Tarif	Tarif_Per_ KWh	Tgl_Berlaku	Tgl_Berakhir	TotalTagihan	StatusBayar
101	K01	Melati	Neisya	0881036304858	2026-01	1000.00	1045.50	45.50	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	68250.00	Lunas
102	K02	Mawar	Nashwa	083117678815	2026-01	2000.00	2060.25	60.25	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	90375.00	Belum Lunas
103	K03	Anggrek	Hosana	082338372202	2026-01	500.00	535.75	35.75	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	53625.00	Lunas
104	K04	Dahlia	Tia	081278536070	2026-01	300.00	328.50	28.50	2026-01-31	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL	42750.00	Lunas

Pembayaran

ID_Pembayaran	#ID_Tagihan	Tgl_Bayar	Jumlah_Bayar	Metode_Bayar
1	101	2026-01-10	40000.00	Transfer
2	101	2026-01-20	28250.00	Tunai
3	103	2026-01-15	53625.00	Tunai
4	104	2026-01-18	42750.00	E-Wallet

Pada Transaksi_Tagihan, data tarif, meter, penghuni, dan kamar masih berulang pada setiap tagihan (ketergantungan transitif).

4. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Atribut non-key yang bergantung pada atribut non-key lain dipisahkan ke tabel tersendiri: Kamar, Penghuni, Tarif_Listrik, dan Pencatatan_Meter.

Kamar

No_Kamar	Nama_Kamar
K01	Melati
K02	Mawar
K03	Anggrek
K04	Dahlia

Penghuni

ID_Penghuni	Nama_Penghuni	NoWhatsApp	#No_Kamar
P01	Neisya	0881036304858	K01
P02	Nashwa	083117678815	K02
P03	Hosana	082338372202	K03
P04	Tia	081278536070	K04

Tarif_Listrik

ID_Tarif	Nama_Tarif	Tarif_Per_KWh	Tgl_Berlaku	Tgl_Berakhir
T001	Tarif Kos Reguler 2026	1500.00	2026-01-01	NULL

Pencatatan_Meter

ID_Pencatatan	#No_Kamar	Periode	Angka_Awal	Angka_Akhir	Pemakaian_KWh	Tgl_Catat
1	K01	2026-01	1000.00	1045.50	45.50	2026-01-31
2	K02	2026-01	2000.00	2060.25	60.25	2026-01-31
3	K03	2026-01	500.00	535.75	35.75	2026-01-31
4	K04	2026-01	300.00	328.50	28.50	2026-01-31

Transaksi_Tagihan

ID_Tagihan	#ID_Penghuni	#ID_Tarif	#ID_Pencatatan	TotalTagihan	StatusBayar
101	P01	T001	1	68250.00	Lunas
102	P02	T001	2	90375.00	Belum Lunas
103	P03	T001	3	53625.00	Lunas
104	P04	T001	4	42750.00	Lunas

Pembayaran

ID_Pembayaran	#ID_Tagihan	Tgl_Bayar	Jumlah_Bayar	Metode_Bayar
1	101	2026-01-10	40000.00	Transfer
2	101	2026-01-20	28250.00	Tunai
3	103	2026-01-15	53625.00	Tunai
4	104	2026-01-18	42750.00	E-Wallet

Keterangan: atribut bergaris bawah adalah primary key, dan atribut berawalan # adalah foreign key.